

Data visualization

Ways of getting there:

1. case-based reasoning: finding existing similar problems and using the solutions that worked for them
2. aleatoricism: addresses the importance of randomness and serendipity, using e.g. coin-flipping &
3. random ordering of steps
4. 5-design sheet: approach to structure design iterations
5. evolutionary design: design a primitive non-ideal solution, identify areas of improvement and iteratively
6. correct the design ; $\approx$ iterate by critique
7. methodical exploration of design space

Iterate by critique

Morph existing related designs into new useful visual design

Pick apart an existing visual

What are the dimensions displayed?

What are the marks used?

What are the channels used?

Critique

What is good/bad?

How could message be made stronger?

Which additional dimensions would be helpful to add?

Conceptual data map

Describe the data structure

Identify all available (or relevant) features

Draw single data structure where all features are linked

Aim is NOT a computational data structure or database schema, but a cognitive and visual working model,

to

see the overall shape of the data

identify natural axes for exploration

spot opportunities for augmentation from external data sources or derived features

Ideas for design:

Re-work existing visuals

Provoke: think of impossible solutions

Glue dissimilar ideas together (e.g. use a network to visualize geo-spatial data)

Reverse/flip/invert an idea (e.g. visualise a network using lines for nodes and circles for links)

Find a solution for the Anti-Problem: By identifying ways to solve the problem opposite to your current

problem, it becomes easier to see where an obvious solution isn't being applied

Assignment

1. Project description: a brief introduction to the project, the data and the persona
2. Visual design development: a description and pictures of the main sketches generated in the divergent and emergent phase. If your final sketch is too complex to implement, how could you simplify it to retain the most important features but make it feasible to implement? Note: the result should still be challenging

Core goal: It's all about making creative visuals. So not just bar charts, but different way of visualizing data. Visualizing data in a creative way, and even more so in combining more "basic" visualizations into a more complex visual where multiple "basic" visuals are combined into a complex visual. This is also the goal of the assignment + then pick the best. We also have to keep track which "basic" visuals we combined into the final visual.

Combination strategies:

e.g. using SCAMPER: Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse

categorise: Can these ideas be clustered in some way? (card sorting?)

combine & refine: Which visualisations can complement each other? Is one an overview and another the

detail?

critique: 2 things to keep + 2 things to change

An example of a creative combined visual:

"basic designs":

1 (already creative but not combined) every city is a circle, and in this circle you have multiple colored circles representing how much energy goes to a certain type of building (hospitals,..) and the size of the circles represents how much energy this type of building relatively takes.

2 (already creative but not combined): Type of energy used: cooling versus heating versus machinery.

Left is cities and right is the energy use type, and the width of the lines from the cities represents how much energy in the city goes to that kind of energy

Combined:

Left are cities, right are building types.

Then instead of a line, you have a sort of a bar going from the cities to the building types.

The "width" of the bar chart (even though the bar chart is 90 turned) represent the

energy use in total, and then the bar chart itself is subdivided between type of energy used in this building type in this city. So 90% red=90% heating used in this type of building in this city

Next phase: selection

Aim: prioritise designs to implement

Look at ideas with critical eye

Which of these solutions helps the user best in what they need to

do? (see "Why - Understanding the task/goal")

Which of these solutions helps best in conveying the message

that you want to give?

Possible method: NUF test (New-Useful-Feasible)

--

General tips (dutch):

- **Gebruik een combinatie van visualisaties** om vanuit een overzicht naar detail te gaan, afhankelijk van het doel en de doelgroep.
- **Experimenteer met innovatieve vormen** zoals de bloemen- en klimaatstreden-diagrammen om intuïtieve inzichten te bevorderen.
- **Ontwikkel interactieve visualisaties** waarbij gebruikers kunnen inzoomen op specifieke steden, gebouwtypes of energietypen.
- **Bewaar een iteratief proces** waarbij visualisaties regelmatig worden geëvalueerd, aangepast en gecombineerd.
- **Documenteer de herkomst van nieuwe ideeën** door te laten zien welke bestaande visualisaties als inspiratie dienden
- **Zorg voor duidelijke legenda's en uitleg** omdat sommige visualisaties complex zijn en anders niet direct begrijpelijk

voorbeelden van Visualisatietypen

De besproken visualisaties zijn bedoeld om data rond energieverbruik te analyseren en presenteren, waarbij diverse dimensies zoals gebouwtype, energietype, tijd en locatie worden gecombineerd.

1. Matrix- en Heatmapvisualisaties

- **Matrix met gebouwtypes (rijen) en energietypes (kolommen):**
 - Donkere cellen geven een hoog energieverbruik aan voor een bepaald gebouwtype en energietype.
 - Lichte cellen staan voor laag verbruik.
 - Mogelijkheid tot hiërarchische clustering om patronen te ontdekken.
- **Heatmap van dagen en tijden:**
 - Bijvoorbeeld gebruik van energie in kantoorgebouwen gedurende de week, waarbij werkdagen hogere consumptie tonen dan weekenden.

2. Tijd- en Klokdiagrammen

- **JA7:** Verticaal de tijd over een jaar of dag, horizontaal spiegelbeeld rond nul, met energiegebruik aan beide zijden voor commerciële en residentiële gebouwen.
- **JA6:** 24-uurs klokdiagram, weergegeven als staafdiagrammen, voor elk uur het totale energiegebruik per gebouwtype in een stad.
- **Heating vs Cooling per maand:** Maandelijks klokdiagram (12 maanden), waarbij de ene kant verwarming en de andere kant koeling toont, met seizoensgebonden verschillen duidelijk zichtbaar.

3. Geaccumuleerde Verbruikslijnen

- **Totale gasconsumptie over tijd:**
 - Lijnen die nooit dalen omdat het cumulatieve verbruik wordt weergegeven.
 - Seizoenspieken zijn zichtbaar (bijvoorbeeld hoge gasconsumptie in de winter voor verwarming).

4. Pictogrammen en Symbolen

- **Grote en kleine “vlammen” voor gasverbruik:**
 - Symboliseren het niveau van gasverbruik voor verschillende toepassingen (zoals koken versus verwarmen).

- **Bliksemschichten voor elektriciteitsverbruik:**
 - Grootte van het pictogram geeft het verbruik aan.

5. Staaf- en Cirkeldiagrammen

- **Horizontale staafdiagrammen (JA1):**
 - Totaal gasverbruik over alle gebouwtypes, opgesplitst per categorie.
- **Taartdiagrammen:**
 - Verdeling van energietypen en toepassingen binnen één stad.
- **Bubble charts:**
 - Grootte van de bubbels geeft totaalverbruik weer per locatie, kleuren geven verschillende gebouwtypes weer (bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, kantoren).

6. Innovatieve Visualisaties

- **“Bloemen”-diagram:**
 - Elk blaadje staat voor een specifieke elektriciteitsactiviteit (verwarming, koeling, koken, etc.).
 - Grootte van het blaadje is proportioneel aan het energiegebruik.
- **Vergelijking thuis versus kantoor:**
 - 24-uurs grafiek die het energiegebruik thuis en op kantoor toont, met pieken op typische momenten (ochtend voor thuis, daguren voor kantoor).
- **Klimaatstrepen (climate stripes):**
 - Visualiseren afwijkingen van het gemiddelde energiegebruik met kleurcodering: donkerrood voor hoge afwijkingen, donkerblauw voor lage.

7. Nieuwe Conceptuele Visualisatie (JA9)

- Een matrixachtig schema waarin steden en gebouwtypes worden afgezet tegen elkaar als lijnen.
- Knopen (nodes) zijn datapunten die de hoeveelheid energieverbruik aangeven, bijvoorbeeld door de grootte van een cirkel.
- Kleuren en dikte van lijnen representeren verschillende energietypen en hoeveelheden.

- Kan worden uitgebreid met een “gestapelde staafdiagram” binnen deze matrixstructuur, waarbij elk segment een energietype toont.
-